

TRAXIUM

Compliance e rastreabilidade para o agronegócio

Diretriz técnica de priorização do Projeto TRAXIUM

Pilar	Foco
1	TRAXIUM GATEKEEPER
2	TRAXIUM ACADEMY
3	TRAXIUM IDTF BRASIL
4	TRAXIUM CONTROL TOWER
5	TRAXIUM NETWORK

1. Posicionamento competitivo recomendado

Plataformas e aplicativos semelhantes hoje no mercado:

- o **Smart Feed Program**, da Qualikadi, está posicionado como uma jornada de implementação e certificação em etapas, envolvendo BPF, APPCC, normas internacionais, treinamentos, vídeos, modelos de documentos, suporte técnico e auditorias simuladas.
- O **Quali-e**, da Qualiforce, é apresentado como uma plataforma para centralização de certificações, licenças, treinamentos, cronogramas, documentos, vencimentos, planos de ação, evidências e registros de auditoria.

Essas soluções possuem valor, mas o TRAXIUM não deve tentar vencê-las sendo “mais uma plataforma de gestão”. O posicionamento deve ser:

TRAXIUM: a camada operacional que qualifica, verifica, bloqueia, libera e comprova cada transporte GMP+ FSA.

2. Diferencial a ser ocupado

Mercado tradicional	Território do TRAXIUM
Gestão documental	Decisão operacional antes do carregamento
Consultoria e preparação para certificação	Execução diária da certificação
Controle de prazos	Controle de elegibilidade da operação
Cadastro de treinamentos	Treinamento vinculado à liberação do motorista
Consulta técnica separada	IDTF integrado ao histórico T-3
Fotos e formulários arquivados	Evidências vinculadas à viagem e ao compartimento
Controle genérico de fornecedores	Gestão massiva de TACs e subcontratados Gatekeeper

O TRAXIUM precisa ser o “pode carregar ou não pode carregar” da operação.

3. Os cinco pilares prioritários

PILAR 1 | TRAXIUM GATEKEEPER

Qualificação e controle operacional dos subcontratados

Este deve ser o principal pilar comercial e funcional do produto.

A dor mais concreta das transportadoras certificadas não é apenas cadastrar o subcontratado. É conseguir, em poucos minutos:

1. identificar quem efetivamente realizará o transporte;
2. verificar motorista, veículo e implemento;
3. obter o histórico das três últimas cargas;
4. confirmar as limpezas realizadas;
5. inspecionar as condições higiênicas e estruturais;
6. formalizar o compromisso de Feed Safety;
7. liberar ou bloquear a operação;
8. recuperar toda a evidência meses depois em uma auditoria.

A operação Gatekeeper somente seja liberada quando o acordo estiver formalizado, as três cargas anteriores forem avaliadas, a limpeza for aceitável e o compartimento estiver em condições adequadas. A ausência dessas informações deve provocar bloqueio.

Qualificação e controle operacional dos subcontratados

Onboarding simplificado do subcontratado

O motorista ou transportador recebe um link por WhatsApp, SMS ou QR Code. Sem instalação obrigatória e sem processo longo de criação de conta, informa:

- CPF ou CNPJ;
- nome e contatos;
- CNH;
- RNTRC, quando aplicável;
- placas do cavalo e implementos;
- vínculo com transportadora ou TAC;
- documentos solicitados;
- três últimas cargas do compartimento;
- limpezas realizadas;
- aceite das regras de Feed Safety.

O sistema deve distinguir claramente:

- TAC pessoa física;
- ETC subcontratada;
- agregado;
- motorista empregado;
- motorista vinculado a uma empresa terceira;
- transportador certificado;
- transportador utilizado em condição Gatekeeper.

Acordo de Garantia da Qualidade digital

No TRAXIUM, o acordo deve deixar de ser um arquivo isolado e se transformar em um registro operacional controlado, com:

- preenchimento automático dos dados;
- assinatura eletrônica;

- controle de versão do documento;
- data de vigência, vencimento e renovação;
- associação com empresa, TAC e representantes;
- registro de aparelho, data e hora;
- bloqueio automático quando expirado;
- termo específico de ciência do motorista.

Além do acordo anual, cada operação poderá exigir uma confirmação operacional simplificada, sem obrigar o motorista a assinar novamente um documento extenso a cada viagem.

Checklist inteligente do implemento

O checklist não deve ser uma simples reprodução do formulário em papel. A inspeção precisa avaliar limpeza, ausência de resíduos, integridade estrutural, piso, paredes, soldas, vedação, mecanismos de descarga, lona, corrosão e condições gerais do implemento.

No aplicativo, o checklist deve ser:

- dinâmico conforme o tipo de implemento;
- executado por carreta, tanque, caçamba ou compartimento;
- acompanhado por fotos guiadas;
- utilizável mesmo sem conexão com a internet;
- concluído em até cinco minutos em uma situação operacional normal;
- assinado pelo motorista ou inspetor;
- vinculado à viagem e ao compartimento;
- imutável após o envio, permitindo somente complemento rastreável;
- automaticamente reprovado quando houver item crítico negativo.

Estados de qualificação

O subcontratado deve assumir um status claro e visível para a operação:

- Pré-cadastrado;
- Pendente documental;
- Pendente de treinamento;
- Pendente de inspeção;
- Apto;
- Apto com restrição;
- Bloqueado;
- Suspenso;
- Inativo.

Grande diferencial

Criar um **Passaporte Feed Safety do Transportador**, contendo:

- situação cadastral;
- treinamentos concluídos;
- acordos assinados;
- veículos e implementos vinculados;

- inspeções realizadas;
- ocorrências e reincidências;
- validade da qualificação;
- produtos ou operações para os quais está apto.

Esse recurso transforma um conjunto disperso de formulários, mensagens e arquivos em uma credencial operacional viva, atualizada a cada transporte.

PILAR 2 | TRAXIUM ACADEMY

Qualificação contínua de motoristas próprios e terceiros

A sala virtual não deve ser tratada apenas como uma biblioteca de vídeos. Ela precisa funcionar como parte do processo de liberação da operação.

O princípio central deve ser: motorista sem competência comprovada não aparece como elegível para a operação.

MVP da sala virtual

O primeiro módulo não precisa competir com grandes plataformas de ensino a distância. Precisa entregar evidência simples, rastreável e utilizável em auditorias, incluindo:

- vídeos curtos e objetivos;
- materiais didáticos em PDF ou formato visual;
- avaliação objetiva;
- registro de conclusão;
- nota obtida;
- número de tentativas;
- aceite de ciência;
- certificado interno;
- versão do conteúdo assistido;
- validade ou periodicidade do treinamento;
- associação com o perfil do motorista e com a operação;
- relatório exportável para auditoria.

Primeiras trilhas recomendadas

1. Introdução ao GMP+ FSA para motoristas;
2. responsabilidades do motorista no transporte de feed;
3. últimas três cargas e histórico T-3;
4. cargas proibidas e cargas incompatíveis;
5. regimes de limpeza A, B, C e D;
6. inspeção higiênica e estrutural do implemento;
7. uso do checklist TRAXIUM;
8. comunicação de desvios e suspeita de contaminação;
9. proteção da carga durante transporte, carregamento e descarga;
10. boas práticas para subcontratados em condição Gatekeeper.

Treinamento acionado pelo risco

O diferencial mais forte será o treinamento just-in-time, apresentado ao motorista no momento em que o conhecimento for necessário para a operação.

Exemplos de acionamento automático:

- motorista selecionado para uma operação Gatekeeper recebe o módulo aplicável;
- carga que exige limpeza C aciona uma orientação específica;
- reincidência em fotos inadequadas gera microtreinamento corretivo;
- checklist com lona reprovada aciona conteúdo sobre integridade e proteção da carga;
- produto desconhecido ou sensível aciona uma instrução antes da confirmação.

Assim, o treinamento deixa de ser um evento anual esquecido e passa a integrar a rotina de decisão operacional.

Regras de liberação

O sistema deve permitir configurar:

- nota mínima;
- número máximo de tentativas;
- obrigatoriedade de reciclagem;
- bloqueio após reprovação;
- liberação após reforço ou nova avaliação;
- treinamentos obrigatórios por cliente;
- treinamentos por produto, filial ou tipo de equipamento.

A competência deixa de ser apenas um certificado arquivado e passa a ser um requisito de elegibilidade para cada tipo de transporte.

PILAR 3 | TRAXIUM IDTF BRASIL

Inteligência de cargas, nomes comerciais e regimes de limpeza

Este módulo pode se tornar o elemento mais reconhecido do TRAXIUM no mercado brasileiro. A consulta oficial utiliza terminologias internacionais que nem sempre refletem o vocabulário empregado por motoristas, despachantes, embarcadores e armazéns.

O TRAXIUM deve funcionar como uma camada brasileira de consulta, sem alterar a classificação oficial e sem criar uma base paralela sem governança.

Busca adaptada à operação brasileira

O usuário poderá pesquisar expressões realmente utilizadas no mercado nacional, como:

- casquinha;
- casca de soja;
- soybean hulls;
- soja casca;
- farelo;

- farelo de soja;
- soja farelo;
- torta de soja;
- adubo;
- fertilizante;
- fertilizante NPK;
- ureia agrícola;
- calcário;
- DDG;
- DDGS;
- óleo degomado.

O sistema localizará o produto oficial correspondente, sem transformar cada apelido, variação regional ou erro de digitação em um produto diferente.

Estrutura recomendada do cadastro

Cada produto deve possuir:

- nome canônico;
- nome oficial da fonte;
- código IDTF;
- sinônimos brasileiros;
- sinônimos regionais;
- nomes comerciais;
- nomes em inglês;
- erros comuns de digitação;
- categoria;
- estado físico;
- regime de limpeza aplicável;
- situação de carga proibida;
- restrições;
- esquema de certificação;
- data da última atualização;
- versão da base;
- responsável pela validação;
- fonte da decisão.

Motor de decisão

A consulta isolada responde pouco. O verdadeiro diferencial será cruzar produto atual, histórico T-3 do compartimento, limpezas realizadas, regra IDTF e evidências disponíveis.

O resultado operacional deve ser apresentado de maneira objetiva:

- Liberado;
- Liberado após limpeza A;
- Liberado após limpeza B;
- Liberado após limpeza C;

- Liberado após limpeza D;
- Necessita procedimento especial de liberação;
- Carga anterior proibida;
- Produto não identificado;
- Aguardando análise da Qualidade.

Evidências dinâmicas

O regime identificado deve modificar automaticamente as perguntas e as evidências exigidas pelo sistema:

- Limpeza A: confirmação de limpeza seca e inspeção visual;
- Limpeza B: lavagem, drenagem e condição de secagem;
- Limpeza C: agente de limpeza, dosagem, tempo, enxágue e evidência;
- Limpeza D: desinfetante, concentração, tempo de contato, eficácia e aprovação;
- Carga proibida: procedimento formal de liberação, sem simples botão de “lavado”.

Governança da base

Esse módulo exige controle jurídico e técnico. O TRAXIUM deve manter:

- referência ao registro oficial;
- controle de versão;
- data de atualização;
- histórico das alterações;
- procedimento de revisão;
- aprovação técnica dos sinônimos e nomes comerciais;
- registro da versão utilizada em cada decisão;
- análise de licenciamento ou autorização para eventual reprodução massiva da base.

Produto não reconhecido nunca deve ser livremente classificado pelo motorista. O registro deve entrar em uma fila técnica de avaliação e permanecer bloqueado até a definição formal.

PILAR 4 | TRAXIUM CONTROL TOWER

Validação administrativa rápida por filiais, Qualidade e embarcadores

O quarto pilar deve impedir que a digitalização crie uma nova fila burocrática no escritório. O administrativo não pode precisar abrir diversas telas, baixar fotografias e conferir manualmente todos os documentos em cada carregamento.

A tela principal deve funcionar como uma fila de decisões, permitindo que o sistema aprove automaticamente as operações conformes e direcione ao responsável somente as exceções.

Modelo de decisão em três níveis

 Liberação automática

Aplicável quando:

- cadastro válido;
- acordo vigente;

- treinamento concluído;
- histórico T-3 completo;
- produto reconhecido;
- limpeza compatível;
- checklist aprovado;
- fotos mínimas recebidas;
- nenhuma restrição ativa.



Análise administrativa

Aplicável quando houver:

- documento próximo ao vencimento;
- foto insuficiente;
- divergência corrigível;
- necessidade de confirmar uma informação;
- produto aguardando validação;
- limpeza comprovada, mas com documento pendente;
- mudança de veículo ou motorista.



Bloqueio técnico

Aplicável quando houver:

- carga proibida;
- histórico T-3 ausente;
- limpeza incompatível;
- acordo não assinado;
- compartimento com resíduo, odor, praga ou dano crítico;
- subcontratado suspenso;
- operação reprovada pela Qualidade.

Painel administrativo

Cada filial ou embarcador deve visualizar:

- operações aguardando liberação;
- motivo da pendência;
- tempo em fila;
- fotos e documentos essenciais;
- risco GMP+;
- ações permitidas;
- responsável pela análise;
- histórico da decisão;
- prazo de carregamento;
- notificações pendentes.

A prioridade não é permitir que o administrativo aprove tudo. É fazer com que o sistema aprove automaticamente o que estiver conforme e apresente ao humano apenas as exceções.

Hierarquia de autoridade

- Motorista registra e corrige;
- operador de tráfego resolve pendências simples;
- inspetor aprova a condição física do compartimento;
- Qualidade avalia compatibilidade e exceções;
- Direção ou responsável autorizado assume riscos residuais permitidos;
- embarcador decide questões comerciais, nunca reduz requisitos de Feed Safety.

Toda liberação manual deve registrar:

- motivo padronizado;
- justificativa;
- evidência;
- responsável;
- data e hora;
- situação anterior;
- situação posterior;
- impacto;
- validade da decisão.

O sistema não deve possuir um botão genérico de “aprovar mesmo assim”.

Dossiê automático

Ao final da operação, o TRAXIUM deve gerar um pacote contendo:

- ordem ou identificação da viagem;
- motorista;
- transportador;
- cavalo mecânico;
- implemento e compartimento;
- três últimas cargas;
- limpezas realizadas;
- decisão IDTF;
- checklist;
- fotografias;
- assinaturas;
- acordo vigente;
- treinamentos;
- exceções;
- aprovações;
- documentos da viagem.

Esse dossiê é a entrega que permite ao auditor reconstruir a decisão sem depender de mensagens, pastas paralelas ou arquivos dispersos.

PILAR 5 | TRAXIUM NETWORK

Cadastro massivo e escalabilidade para motoristas, TACs e veículos

Cadastro ilimitado não deve significar apenas remover um limite numérico da tela. Precisa ser uma decisão de arquitetura, desempenho, armazenamento e modelo comercial.

Uma única transportadora pode utilizar centenas de TACs diferentes durante a safra, alguns apenas uma vez. Obrigar todos a criar uma conta completa, instalar aplicativo e passar por um onboarding longo inviabilizará a adesão.

Cadastro sem atrito

- link individual;
- convite por WhatsApp;
- acesso temporário por código;
- CPF ou CNPJ como referência;
- reaproveitamento controlado de dados;
- motorista sem assinatura mensal individual;
- motorista eventual sem burocracia desnecessária.

Modelo correto de ativos

O sistema deve separar e relacionar:

- cavalo mecânico;
- semirreboque;
- carreta;
- tanque;
- caçamba;
- compartimentos;
- motorista;
- proprietário do veículo;
- transportador responsável;
- empresa contratante.

O histórico T-3 deve acompanhar o implemento ou compartimento que teve contato com a carga, e não apenas a placa do cavalo mecânico.

Relacionamentos flexíveis

Um motorista pode utilizar diferentes veículos. Um veículo pode ser conduzido por diferentes motoristas. Uma ETC pode possuir vários TACs, e um TAC pode prestar serviços para diferentes contratantes.

A estrutura precisa suportar relações muitos-para-muitos, datas de início e término dos vínculos e histórico completo de alterações.

Operação em massa

- importação por planilha;
- integração futura com TMS e ERP;

- cadastro em lote;
- detecção de duplicidades;
- consulta rápida por CPF, CNPJ, placa ou telefone;
- renovação coletiva de acordos;
- envio coletivo de treinamentos;
- alertas em massa;
- arquivamento sem apagar histórico;
- filtros por filial, contratante e período.

Modelo comercial recomendado

Para sustentar o argumento de cadastro ilimitado, o preço não deve depender exclusivamente do número de motoristas cadastrados.

Alternativas mais coerentes para composição dos planos:

- quantidade de operações processadas;
- número de filiais;
- pacotes por volume anual;
- armazenamento de evidências;
- módulos contratados;
- integrações;
- usuários administrativos.

Dessa forma, o TRAXIUM não penaliza justamente a transportadora que mais precisa da solução devido à sazonalidade e ao alto volume de terceiros.

Teste de escala

O ambiente deve ser testado com volume de, no mínimo, três a cinco vezes a operação esperada de um cliente típico, incluindo:

- milhares de TACs cadastrados;
- milhares de ativos;
- importações simultâneas;
- centenas de checklists em sincronização;
- grande quantidade de fotografias;
- consultas históricas;
- exportação de dossiês de longo período.

O TRAXIUM NETWORK deve permitir que a empresa trabalhe com uma rede ampla e sazonal sem perder rastreabilidade, velocidade de liberação ou capacidade de resposta durante a auditoria.

4. Requisitos transversais não negociáveis

Esses elementos não são um sexto pilar. São o concreto que sustenta todos os cinco:

Offline-first

O motorista deve conseguir:

- abrir a operação;
- preencher checklist;
- fotografar;
- assinar;
- salvar;
- visualizar pendências;

mesmo sem internet.

Quando houver conexão, o sistema sincroniza e informa claramente:

- salvo no aparelho;
- aguardando sincronização;
- sincronizado;
- erro de envio.

Evidência imutável

Após envio e aprovação:

- registros não podem ser sobrescritos;
- correções devem gerar nova versão;
- fotos originais devem ser preservadas;
- aprovações devem manter autor e horário;
- alterações de regras não podem mudar decisões históricas.

Baixa fricção

A experiência do motorista deve ter:

- botões grandes;
- poucos campos;
- linguagem brasileira;
- fotos guiadas;
- preenchimento em até cinco minutos;
- mínimo de digitação;
- funcionamento em Android básico;
- compressão automática de fotos.

Motor de regras configurável

Cada regra deve ser classificada como:

- bloqueio automático;
- alerta com justificativa;
- registro obrigatório;
- informação complementar.

Segurança e LGPD

- coleta mínima de dados;
- acesso por função;
- segregação por empresa;
- logs de acesso;
- prazo de retenção;
- política de inativação;
- ocultação de documentos sensíveis;
- consentimentos e bases legais devidamente definidos.

5. Considerar ajustes importantes no protótipo atual já apresentado

5.1 Certificação não deve ser vinculada à carreta

O protótipo apresenta a ocorrência “Certificação GMP+ da carreta vencida”. Tecnicamente, a certificação GMP+ e seus escopos são atribuídos à empresa e à localização certificada após auditoria, e não a cada carreta individual.

O correto seria apresentar:

- **certificado da empresa/subcontratada vencido;**
- **escopo Road Transport inválido ou não identificado;**
- **implemento não elegível**, por inspeção, documentação, histórico ou bloqueio operacional.

5.2 MOPP não deve ser requisito GMP+

O protótipo também apresenta o MOPP vencido como não conformidade genérica. O curso especializado se aplica ao condutor que transporta produtos perigosos, não tem aplicabilidade na operação com grãos, farelos ou ingredientes feed.

5.3 Usar terminologia operacional brasileira

Na interface do motorista, recomendo apresentar: **Inspeção pré-carregamento do implemento** e, de forma secundária: **LCI / verificação do compartimento**, a sigla isolada pode ser pouco intuitiva para TACs que nunca participaram de uma auditoria.

5.4 Dashboard inicial

Na fase inicial, interessante o dashboard priorizar:

- quem está bloqueado;
- porque está bloqueado;
- o que falta;
- quem precisa agir;
- qual carregamento está em risco;
- quanto tempo resta;
- quais documentos vencem;
- quais produtos aguardam classificação.

Indicadores de “maturidade” são úteis depois. Primeiro, é mais interessante o painel funcionar como uma torre de controle, para após gerar vitrines de gráficas.

6. Tratamento da EUDR

Prioridade secundária, para segunda onda funcional, porém, não ausência completa na arquitetura.

As datas atuais de aplicação para indústrias brasileiras são:

- grandes e médios operadores: **30 de dezembro de 2026**;
- micro e pequenos operadores: **30 de junho de 2027**;
- micro e pequenos operadores já abrangidos pelo regulamento europeu de madeira: **30 de dezembro de 2026**.

Como estamos em julho de 2026, o prazo das grandes e médias empresas já está relativamente próximo. Portanto:

Entrar agora no modelo de dados

- lote;
- fornecedor;
- origem;
- fazenda;
- CAR;
- polígono;
- documento de origem;
- referência DDS;
- segregação da remessa;
- vínculo entre carga e viagem.

Ficar para a segunda onda

- análise geoespacial avançada;
- integrações automáticas;
- avaliação de desmatamento;
- geração ou transmissão de DDS;
- gateway com sistemas europeus;
- cruzamento com bases ambientais.

GMP+ será o motor inicial do TRAXIUM. A EUDR já deve possuir trilhos na arquitetura, mas não deve desviar os desenvolvedores do primeiro gargalo operacional: subcontratação, inspeção, T-3, limpeza e liberação.

8. Indicadores para validar o MVP

O MVP deve ser medido pela operação, não pela quantidade de telas concluídas.

Indicadores recomendados

- tempo médio para cadastrar um TAC;
- tempo médio para concluir o checklist;
- percentual de checklists realizados antes do carregamento;
- percentual de T-3 completos;
- percentual de operações liberadas automaticamente;

- tempo médio de análise das operações amarelas;
- quantidade de bloqueios por carga incompatível;
- quantidade de produtos não reconhecidos;
- percentual de motoristas com treinamento vigente;
- percentual de fotos rejeitadas;
- tempo necessário para gerar um dossiê de auditoria;
- número de operações recuperadas sem busca em WhatsApp;
- reincidência de não conformidade por subcontratado;
- percentual de cadastros duplicados.

Metas funcionais do MVP

O MVP estará maduro quando conseguir:

1. cadastrar ou recuperar um TAC rapidamente;
2. vincular motorista, implemento e compartimento;
3. coletar acordo, T-3, limpeza, inspeção e assinatura;
4. decidir se a carga pode seguir;
5. bloquear situações críticas;
6. encaminhar apenas exceções para análise;
7. produzir um dossiê auditável em poucos cliques;
8. funcionar em campo com sinal instável.

9. Conclusão Operacional

O diferencial do TRAXIUM será transformar exigências normativas em decisões operacionais claras, permitindo identificar rapidamente se determinado veículo, motorista e subcontratado estão aptos para realizar o carregamento.

Mais do que armazenar documentos, a proposta é que o sistema previna falhas, reduza controles por planilhas e WhatsApp, facilite a gestão de grandes volumes de terceiros e gere evidências organizadas para auditorias GMP+ FSA.

Assim, o TRAXIUM certamente se posicionará como um poderoso programa operacional que qualifica, verifica, bloqueia, libera e comprova cada transporte.